

FT-503 (A) (GS)
B.Tech., V Semester
Examination, May 2024
Grading System (GS)
Safety in Petrochemical Industry

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

- ① a) Define the crude oil and its Composition. What is the distillation Process? 7
कच्चे तेल और उसकी संरचना को परिभाषित करें। आसवन प्रक्रिया क्या है?
- b) Briefly describe all section Material safety data sheet of gasoline? 7
गैसोलीन की सामग्री सुरक्षा डाटा शीट के सभी अनुभागों का संक्षेप में वर्णन करें।

[2]

- ② Explain Refinery process in petrochemical Industries.
a) Polymerization
b) Lubricating oil treating

पेट्रोकेमिकल उद्योगों में रिफाइनरी प्रक्रिया की व्याख्या करें।

अ) पोलिमराइजेशन

ब) स्नेहन तेल उपचार

- ③ a) Explain Layout of refinery and Emergency planning. 7
रिफाइनरी और आपातकालीन योजना के लेआउट की व्याख्या करें।
b) What is the advance technologies used in storage tanks in petrochemical industries? 7
पेट्रोकेमिकल उद्योगों में भंडारण टैंकों में उपयोग की जाने वाली उन्नत तकनीकें क्या हैं?

4. a) What is loading-unloading process/operation in refinery and explain hazard assessment during transportation. 7
रिफाइनरी में लोडिंग-अनलोडिंग प्रक्रिया/संचालन क्या है और परिवहन के दौरान खतरे के आकलन की व्याख्या करें।
b) What is specific used of foam solution in refinery for firefighting? Explain subsurface injection system with neat diagram. 7
अग्निशमन के लिए रिफाइनरी में फोम सॉल्यूशन का विशिष्ट उपयोग क्या है? स्वच्छ चित्र के साथ उपसतह इंजेक्शन प्रणाली को समझाइए।

5. Discuss in details about the fire fighting facilities required in gas terminals. What do you understand by gas terminal? 14
गैस टर्मिनलों में आवश्यक अग्निशमन सुविधाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करें। गैस टर्मिनल से आप क्या समझते हैं?

6. a) Explain the hazards and risk in refinery processes and how to control it. 7

रिफाइनरी प्रक्रियाओं में खतरों और जोखिमों की व्याख्या करें और इसे कैसे नियंत्रित करें।

- b) What do you understand by OISD? Explain the norms provided by OISD pertaining to fire protection? 7

OISD से आप क्या समझते हैं? अग्नि सुरक्षा से संबंधित OISD द्वारा प्रदान किए गए मानदंडों की व्याख्या करें।

7. Briefly describe the SCADA, SAP and simulation modeling. 14

SCADA, SAP और सिमुलेशन मॉडलिंग का संक्षेप में वर्णन करें।

8. Write short notes on the following (any three) 14

- a) MSDS
- b) Boiling liquid Expanding Vapor Explosion
- c) Extinguisher DCP
- d) Explosive Rules 1983
- e) Petroleum Act 1934

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। (कोई तीन)

- अ) MSDS
- ब) उबलता हुआ तरल पदार्थ फैलने वाला वाष्प विस्फोट
- स) एक्सटिंगुइशर DCP
- द) विस्फोटक नियम 1983
- इ) पेट्रोलियम अधिनियम 1934
